

Primera Olimpiada Colombiana de Inteligencia Artificial

Prueba Clasificatoria, 27 de marzo, 2025

Organizadas por la
Universidad Antonio Nariño



Bienvenido a la primera Olimpiada Colombiana de Inteligencia Artificial. Esta primera ronda es la prueba clasificatoria. En este cuadernillo encontrará los problemas y las indicaciones para poder resolverlos correctamente.

Instrucciones e Información

1. No abra este cuadernillo hasta que su profesor lo indique.
2. Esta es una prueba de veinte problemas de selección múltiple. Cada problema está seguido por cinco opciones de respuestas (marcadas A, B, C, D y E). Solo una de estas es correcta.
3. Se permite el uso de calculadoras, papel para operaciones, papel cuadriculado, regla y compás, al igual que el uso de dispositivos digitales para consulta en internet.
4. Esta es una prueba individual. No se permite la ayuda de otras personas, conversaciones, llamadas telefónicas, etc.
5. Lea cuidadosamente las instrucciones para llenar la **hoja de respuestas**. Es su responsabilidad como concursante llenar la hoja correctamente.
 - (a) Llene sus datos personales antes de que comience la prueba.
 - (b) Toda respuesta debe ser consignada en la hoja de respuestas.
 - (c) Para marcar sus datos personales y respuestas en la hoja, **use únicamente lápiz No. 2**.
 - (d) Si comete algún error al marcar sus datos personales o alguna respuesta, **borre la marca completamente**.
6. Cuando su profesor dé la señal, tendrá **1 hora y 30 minutos** para desarrollar la prueba.

Los Cazadores de Estrellas

En las frías noches del siglo XVI, un noble danés llamado **Tycho Brahe** desafió los límites de la ciencia sin telescopios: solo con instrumentos gigantes de bronce y ojos pacientes. Desde su castillo-observatorio, *Urani-borg*, registró durante décadas las posiciones de planetas y estrellas con una precisión milimétrica. Sus datos eran tesoros celestes, pero carecían de sentido... Hasta que llegó **Johannes Kepler**, un matemático obsesionado con geometrías cósmicas. Tras la misteriosa muerte de Tycho en 1601, Kepler heredó sus registros y se sumergió en un mar de números. Durante diez años, luchó contra modelos fallidos, errores de cálculo y creencias antiguas, hasta que un destello de genialidad lo llevó a descubrir que los planetas bailan en **elipses**, no en círculos perfectos. ¡El universo nunca volvió a ser el mismo!



Pregunta 1 En 1600, Kepler no tenía telescopios, satélites ni sensores. Su única arma eran los **datos** meticulosos de Tycho, tallados en papel bajo el fulgor de las estrellas. Sin esa precisión milimétrica, jamás habría detectado las irregularidades en la órbita de Marte que derribaron 2,000 años de dogma astronómico. Hoy, como entonces, los datos son la brújula que guía a la inteligencia artificial. ¿Qué habría pasado si Kepler hubiera usado datos imprecisos en sus cálculos?

- a) La Iglesia habría aceptado su teoría sin objeciones.
- b) Newton no habría necesitado formular la gravedad.
- c) No habría descubierto las órbitas elípticas.
- d) Habría encontrado las mismas leyes, pero más rápido.
- e) Conoceríamos ahora sobre la existencia de universos paralelos.

Pregunta 2 Kepler no tuvo algoritmos ni GPUs, pero sí mucha paciencia. Dibujó cientos de diagramas, probó combinaciones de círculos y óvalos, y fracasó una y otra vez. Sus cuadernos eran un laberinto de ecuaciones tachadas... hasta que un día, una elipse encajó. Esa es la esencia de la ciencia de datos: iterar, visualizar y no rendirse.

¿Qué método moderno refleja mejor el proceso de Kepler?

- a) Ciclos de entrenamiento-validación en modelos de aprendizaje automático.
- b) Entrenamiento con datos sintéticos y modelos de valores principales.
- c) Uso exclusivo de redes neuronales profundas.
- d) Automatización completa sin intervención humana.
- e) Validación de datos mediante mayorías que eligen libremente.

Pregunta 3 Las órbitas elípticas sonaran a herejía en 1609. ¿Planetas imperfectos? ¡Imposible! Pero Kepler confió en los datos, no en la tradición. Sus leyes empíricas fueron luego explicadas de forma teórica por Newton, uniendo matemáticas y física. ¿Qué enseñanza deja la transición de las leyes de Kepler a la gravedad de Newton?

- a) Los datos siempre reemplazan a las teorías físicas.
- b) La inteligencia artificial hará que la ciencia sea obsoleta.
- c) Los hallazgos basados en datos pueden inspirar teorías fundamentales.
- d) La IA moderna no necesita modelos teóricos pues los datos son suficientes.
- e) Las correlaciones siempre implican causalidad.

Pregunta 4 Kepler no solo describió órbitas, ¡las cuantificó! Su tercera ley reveló una relación mágica: el cubo de la distancia media de un planeta al Sol es proporcional al cuadrado de su período orbital. Esta ecuación, $\frac{T^2}{a^3} = \text{constante}$, fue un triunfo de la aritmética celeste, conocida como La Tercera Ley de Kepler. Aquí T es el período orbital y a la distancia media al Sol. Esta relación implica que si un planeta está 4 veces más lejos del Sol, su año será 8 veces más largo. (pues $4^3 = 8^2$). La tercera ley de Kepler esconde una relación no lineal: para predecir el período orbital (T), no basta medir la distancia (a), ¡hay que dominar su cubo! Esta sofisticación matemática anticipó un desafío clave de la IA y el Aprendizaje Automático: transformar datos para revelar patrones ocultos. Si un equipo de ciencia de datos quiere que la tercera ley de Kepler se haga evidente en sus modelos, ¿qué técnica usaría para descubrir relaciones no lineales entre variables?

- a) Normalización de datos para escalar características.
- b) Clustering jerárquico con métricas euclidianas.
- c) Regresión lineal sin términos interactivos.
- d) Creación de nuevas características mediante polinomios.
- e) Uso de tecnologías propias de la astrofísica en IA.

¿Quiénes Aprobarán el Curso?

Una universidad ha recopilado datos de los estudiantes y su desempeño académico en un curso de ingeniería de sistemas. Estos datos se usarán para generar un modelo predictivo para ver si los estudiantes al final del semestre aprobarán el curso o no. En la siguiente tabla hay una muestra de los datos recolectados:

Asistencia (%)	Tareas entregadas (%)	Exámenes aprobados	Horas de asesoría	Aprobado
70	80	1	5	Sí
60	40	1	2	No
80	60	3	2	Sí
60	50	2	3	No
75	50	2	4	Sí
70	70	2	4	Sí
75	85	1	1	Sí
65	60	1	1	No
85	70	2	3	Sí
75	45	1	5	No

Table 1: Datos de desempeño estudiantil de 10 estudiantes

Pregunta 5 Si intentamos predecir la probabilidad de aprobación basándonos en la asistencia, ¿qué afirmación es más probable que sea correcta?

- a) Un aumento en las horas de asistencia siempre garantiza la aprobación.
- b) Aumentar la asistencia tiende a aumentar la probabilidad de aprobación, pero no lo garantiza.
- c) La probabilidad de aprobación es completamente aleatoria y no depende de las horas de estudio.
- d) La regresión lineal no se puede usar para este tipo de problemas.
- e) Las personas con mayor probabilidad de aprobar tienen un porcentaje de asistencia bajo.

Pregunta 6 Si se aplica un modelo lineal con las variables disponibles para predecir la aprobación, ¿cuál de los siguientes factores sería el menos relevante para predecir si un estudiante aprueba?

- a) Número de exámenes aprobados.
- b) Asistencia
- c) Tareas entregadas
- d) Horas de asesoría
- e) Todas son igual de relevantes

Pregunta 7 Luego de crear un modelo lineal de clasificación podemos usar la función **sigmoide** para transformar el resultado en una probabilidad entre 0 y 1.

La función sigmoide es una función matemática utilizada comúnmente en redes neuronales para la activación de neuronas. Su ecuación es:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

donde z es un número real y e es la base de los logaritmos naturales (2.718 ...). Si por ejemplo con los datos de los estudiantes encontramos un modelo de clasificación lineal

$$z = 0.71x_1 + 0.43x_2 + 0.28x_3 + 0.12x_4 - 73.6$$

(donde los x_i representan asistencia, tareas entregadas, exámenes aprobados y horas de asesoría) podemos usar la función sigmoide para cada estudiante y modelar la probabilidad de aprobar como $\sigma(z)$.

¿Qué ocurriría si en la formula de la función sigmoide se reemplazara la constante e por 8?

- a) La función sigmoide experimentaría un cambio en su comportamiento general, alterando la relación entre la entrada y la salida sin detallar específicamente cómo se modificaría la sensibilidad, lo que podría afectar la respuesta global de la red de formas imprevistas.
- b) No se observaría ninguna diferencia apreciable en la forma de la función, ya que la constante e no influye en el comportamiento de la función, manteniendo su salida entre 0 y 1 sin cambios significativos.

- c) La función sigmoide perdería su continuidad en el dominio de los números reales, lo que impediría el cálculo adecuado de derivadas y, en consecuencia, dificultaría su uso en el aprendizaje y ajuste mediante retropropagación en redes neuronales.
- d) La función sigmoide se transformaría en una función lineal, lo que anularía su capacidad para modelar relaciones no lineales, reduciendo de forma drástica la habilidad del modelo para capturar patrones complejos en los datos de entrada.
- e) Al sustituir la constante e por 8, se obtiene una función con mayor derivada, haciendo que la función se vuelva más sensible a pequeñas variaciones cerca a cero y dándole más confianza al clasificador lineal z .

Redes Neuronales Artificiales

Las redes neuronales son modelos matemáticos inspirados en cómo funciona el cerebro humano. Están formadas por pequeñas unidades llamadas **neuronas artificiales** o **perceptrones**, que trabajan juntas para procesar información. Cada neurona recibe datos de entrada, los combina con números llamados *pesos* y los pasa por funciones matemáticas para decidir si activa o no una señal. Luego, esa señal se transmite a otras neuronas, formando conexiones en capas. La primera capa recibe la información (codificada como números), las capas intermedias procesan los datos, y la última capa da el resultado, que nos ayudará a diferentes tareas como reconocer un objeto en una foto o predecir una respuesta.

Nuestro clasificador del problema anterior para determinar si un estudiante es aprobado o no (usando la función sigmoide) sería un posible ejemplo del tipo de funciones matemáticas que podemos encontrar en una *neurona artificial*, siendo la función sigmoide la función de activación de la neurona. Sin embargo para muchos problemas es preferible usar redes de neuronas mas complejas.

Pregunta 8 ¿Por qué es necesario utilizar varias neuronas y capas en una red neuronal en lugar de solo una neurona para resolver ciertos problemas?

- a) Porque algunos problemas complejos requieren un análisis más profundo y varias neuronas conectadas proporcionan mayor capacidad de pensamiento racional.
- b) Porque una sola neurona solo puede aprender patrones simples que sean linealmente separables, mientras que muchas tareas requieren detectar relaciones no lineales.
- c) Porque más neuronas siempre hacen que la red aprenda más rápido, pues aumenta su capacidad de computo y análisis.
- d) Porque las redes con muchas neuronas siempre tienen mejor precisión, sin importar la cantidad de datos.
- e) Porque una sola neurona nunca puede aprender ningún patrón, sin importar la información que reciba. Es demasiado pequeña.

Pregunta 9 Para que una red neuronal aprenda, necesita entrenarse con muchos ejemplos. Al principio, comete errores, pero un proceso llamado *aprendizaje* ajusta los pesos de las conexiones para mejorar las respuestas. Esto se hace con un método llamado **retropropagación**, que revisa qué tan bien funcionó la red y corrige los errores poco a poco. Con suficiente práctica, la red neuronal puede hacer tareas complejas como traducir idiomas, jugar videojuegos o incluso ayudar en diagnósticos médicos. Es como si fuera un estudiante que mejora con el tiempo al recibir correcciones y aprender de la experiencia.

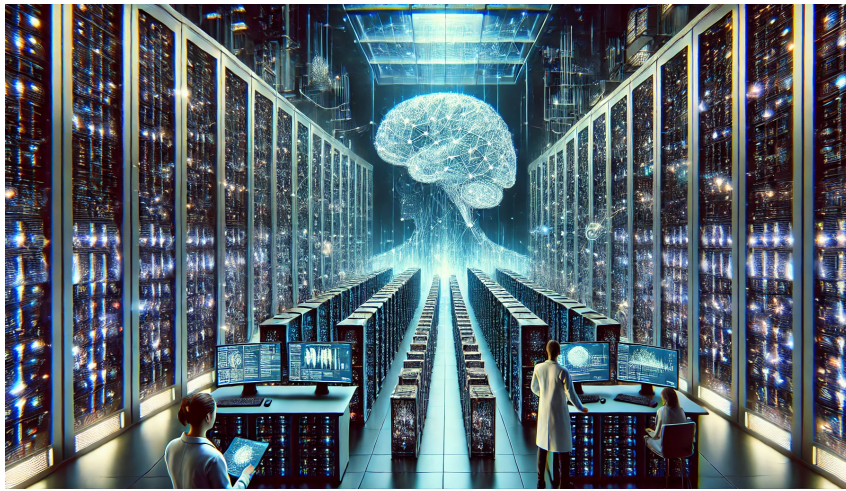
Durante el entrenamiento de una red neuronal, el proceso de retropropagación es fundamental porque:

- a) Copia los pesos de una red ya entrenada y los aplica automáticamente a cualquier otro problema para aprovechar el aprendizaje anterior.
- b) Elimina las neuronas que tienen errores para que la red solo use las conexiones correctas y pueda pensar mas rápido.
- c) Asegura que la red siempre aprenda perfectamente desde el primer intento sin necesidad de ajustes.
- d) Permite ajustar los pesos de las conexiones, calculando cómo influyen en el error final y modificando los pesos para reducir este error.

- e) Permite que se propague la información a través de las neuronas hasta llegar a la respuesta correcta.

Grandes Modelos de Lenguaje

Los modelos de lenguaje como ChatGPT funcionan utilizando redes neuronales avanzadas (*transformers*), que aprenden a generar texto palabra por palabra. Para lograrlo, son entrenados con enormes cantidades de texto de internet, libros y artículos, aprendiendo patrones en el lenguaje, relaciones entre palabras y estructuras gramaticales. A diferencia de los primeros modelos de inteligencia artificial, que seguían reglas fijas, estos modelos pueden adaptarse y generar respuestas coherentes porque analizan completamente el texto anterior de una conversación antes de decidir qué palabra viene después.



Pregunta 10 Los grandes modelos de lenguaje generan texto prediciendo la siguiente palabra en una oración. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor cómo realizan esta predicción?

- a) Seleccionan palabras al azar y las combinan hasta que la oración tenga sentido.
- b) Utilizan una fórmula matemática basada en probabilidades para elegir la palabra más probable según el contexto.

- c) Consultan una base de datos con respuestas predefinidas y eligen la más parecida a la pregunta.
- d) Analizan cada palabra individualmente sin considerar el contexto general de la oración.
- e) Utilizan sus neuronas para pensar y tomar decisiones inteligentes basadas en su conocimiento.

Pregunta 11 Los modelos de lenguaje como ChatGPT son increíblemente grandes y requieren una gran cantidad de GPUs para procesar sus cálculos en paralelo, lo que implica enormes centros de datos con miles de estas unidades trabajando simultáneamente. Cada GPU moderna puede ocupar aproximadamente 3U en un rack de servidores (donde 1U $\approx$ 4.45 cm de altura), y un solo rack estándar puede contener hasta 10 GPUs. Un centro de datos puede tener cientos o incluso miles de racks, ocupando salas del tamaño de un gimnasio o más grandes.

Si un centro de datos contiene 1,000 GPUs, organizadas en racks de 10 GPUs por rack, y cada rack tiene una altura total de 30U, ¿cuántos metros ocuparía la altura total de los racks si se apilaran uno sobre otro en una sola columna?

- a) 13.35 metros
- b) 30 metros
- c) 44.5 metros
- d) 133.5 metros
- e) 445 metros

Pregunta 12 ¿Cuál es la principal razón que hace que los modelos como ChatGPT requieran potentes GPUs para procesar cálculos rápidamente?

- a) La gran cantidad de parámetros en las redes neuronales, necesarios para aprender patrones complejos del lenguaje.
- b) Su capacidad de memorizar todas las respuestas posibles en una base de datos y la necesidad de agilizar los motores de búsqueda.

- c) El gran numero de usuarios que hace que el modelo tenga una gran demanda por su popularidad.
- d) El uso de reglas fijas y predefinidas de alta complejidad para construir las frases de forma gramaticalmente correcta.
- e) La velocidad para elegir muchas palabras al azar y probar diferentes posibilidades hasta que una oración tenga sentido.

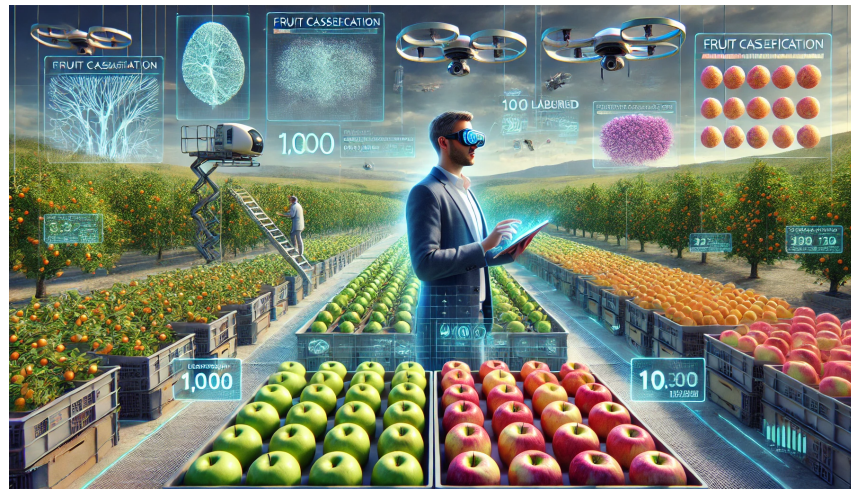
Pregunta 13 Los modelos de lenguaje como ChatGPT pueden generar respuestas impresionantes, pero no siempre son precisos. Debido a que aprenden de grandes volúmenes de datos creados por humanos, pueden heredar errores y sesgos presentes en esos datos. Además, aunque producen respuestas con un tono seguro, no tienen comprensión real del mundo y pueden inventar información. Por eso, es crucial pensar críticamente al usar IA y tomar medidas para reducir estos riesgos.

¿Cuál de las siguientes estrategias ayuda a mitigar los errores y sesgos en las respuestas de un modelo de lenguaje?

- a) Verificar la información con otras fuentes de internet antes de tomar decisiones basadas en la IA.
- b) Evitar hacerle preguntas complejas para que no se equivoque.
- c) Preguntar varias veces a diferentes modelos de IA avanzada.
- d) Asumir que todas las respuestas son correctas porque el modelo ha sido entrenado con mucha información.
- e) Desarrollar el pensamiento crítico y contar con fuentes de información confiables para contrastar.

El Granjero Digital

Un agricultor quiere clasificar frutas usando IA. Tiene 1,000 fotos etiquetadas de manzanas y naranjas. El sistema debe aprender patrones como reconocer manzanas por ser más redondas y de tallo pequeño, mientras que las naranjas tienen una textura porosa y color más uniforme.



Pregunta 14 ¿Qué tipo de aprendizaje es **MEJOR** para este caso?

- a) Aprendizaje por refuerzo (robot que prueba y falla)
- b) Redes neuronales profundas (múltiples capas abstractas)
- c) Aprendizaje supervisado (usando las fotos etiquetadas)
- d) Clustering (agrupar sin saber las categorías)
- e) Transfer learning (usar conocimiento previo)

Pregunta 15 Al comienzo, el modelo creado por el granjero presenta

- 99.9% de precisión en las imágenes de entrenamiento.
- 55% de precisión en nuevas imágenes.

¿Qué está ocurriendo?

- a) Underfitting (no aprende patrones)
- b) Perfecta generalización
- c) Sobreajuste (memoriza datos)
- d) Sesgo de medición
- e) Error de validación cruzada

Pregunta 16 Ahora el granjero quiere entrenar un nuevo modelo que clasifique diferentes plantas de la huerta **sin usar categorías predefinidas**. Para esto cuenta con una máquina en la cual se coloca un fragmento de hoja de la planta y automáticamente detecta diferentes cantidades numéricas como .

- Densidad
- PH
- Humedad
- porcentaje de nitrógeno

El sistema deberá automáticamente generar categorías donde plantas de la misma especie probablemente sean clasificadas de la misma forma.

¿Qué técnica recomendarías para esta aplicación?

- a) Regresión logística (clasificación binaria mediante formula lineal)
- b) K-Means (agrupamiento por cercanía a nodos promedio)
- c) Árboles de decisión (clasificación binaria mediante secuencias de decisiones)
- d) Red neuronal recurrente (secuencias multicapa)
- e) SVM (clasificación con márgenes)

Pregunta 17 Los árboles de decisión segmentan el espacio de variables en regiones homogéneas con respecto a la variable objetivo. En cada nodo, se elige la variable y el punto de corte que mejor separa las clases (por ejemplo, utilizando la impureza de Gini o la entropía). Esta metodología permite identificar umbrales importantes en las variables predictoras. Si se entrena un árbol de decisión para predecir la especie de la planta basado en datos supervisados, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) No se necesita normalizar los datos, ya que los árboles de decisión no son sensibles a la escala de las variables.
- b) El árbol de decisión solo funciona si todas las variables son numéricas.

- c) Un árbol de decisión solo puede predecir valores numéricos y no categorías como "Sí" o "No".
- d) Los árboles de decisión siempre tienen una única rama para cada variable en el dataset.
- e) Los árboles de decisión pueden ayudar a seleccionar el modelo óptimo para la inferencia.

La Indentación en Python

La programación es el proceso de escribir instrucciones en un lenguaje que una computadora puede entender para realizar tareas específicas. Estas instrucciones siguen una lógica estructurada y utilizan conceptos como variables, estructuras de control y funciones para manipular datos y tomar decisiones.

Un concepto clave en programación es la toma de decisiones, que permite que un programa ejecute diferentes acciones según ciertas condiciones. Un ejemplo de esto en el lenguaje de programación Python es el bloque **if**, que se usa para ejecutar código solo si se cumple una condición. Python usa la **indentación** (espacios al inicio de la línea) para agrupar bloques de código, como si fueran cajas dentro de cajas. Las líneas con el mismo nivel de espacios forman un grupo, que termina cuando volvemos a la izquierda.

Por ejemplo, en el siguiente código se observa una línea con la palabra **if** donde hay una condición. Después aparecen dos líneas con espacios a la izquierda, que forman un bloque de comandos que solo se ejecutarán cuando la condición es verdadera. Como la última línea no cuenta con este espacio a la izquierda, esta se ejecutará siempre, pues se encuentra por fuera del bloque condicional.

```
x = 50
y=0
if x > 20:
    y=x
    print("x es un número grande")
print("x es igual a: ", x)
```

Pregunta 18 ¿Qué valor tendrá la variable **y** después de ejecutar el código?

- a) 50
- b) 20
- c) 0
- d) 'x'
- e) No se puede determinar.

Pregunta 19 Otro ejemplo del uso de bloques indentados (es decir, con espacios a la izquierda) en Python es el comando **for**. Este se usa para iterar sobre una secuencia, como una lista o un rango de números, ejecutando un bloque de código en cada iteración. La indentación permite definir qué instrucciones pertenecen al bucle y también permite crear bloques anidados, donde un **for** puede contener otro **for** o estructuras como **if**. Por ejemplo, en el siguiente código aparecen tres líneas con espacios a la izquierda. Estas formarán un bloque que se ejecutará para cada uno de los valores de la lista `números`, comenzando primero con `n` igual a 1, luego con `n` igual a 2, etc. Observe que adentro de ese bloque aparece el comando **if**, y un bloque de una línea con indentación adicional. Es decir, un bloque dentro de otro bloque. Cuando se usa la función `resultado.append(...)` se guarda el valor entre paréntesis como elemento al final de la lista `resultado`.

```
numeros = [1, 2, 3, 4, 5]
resultado = []
for n in numeros:
    print(n)
    if n > 2 :
        resultado.append( n-2 )
resultado.append(10)
```

¿Qué números guardará la lista “resultado” al correr el código anterior?

- a) [1, 2, 3, 4, 5]
- b) [3, 4, 5]
- c) [3, 4, 5, 10]
- d) [1, 2, 3, 10]
- e) Ninguna de las anteriores.

Pregunta 20 ¿Cuál es la salida que se imprime en pantalla al ejecutar el siguiente código?

```
lista = [1, 2]
resultado = []
for i in lista:
    resultado.append(i * 10)
    for j in lista:
        resultado.append(j + i)
    resultado.append(100)
print(resultado)
```

- a) [1, 10, 2, 11, 100, 2, 20, 3, 12, 100]
- b) [10, 2, 3, 100, 20, 3, 4, 100]
- c) [10, 2, 11, 100, 20, 3, 12, 100]
- d) [10, 2, 3, 100, 20, 2, 3, 100]
- e) resultado